

예측시장 × 금융시장

Divergence 진입신호 예측력 검증

— Polymarket ↔ 금융시장 양방향 lead-lag 가설의 백테스트 —

결론: 금융 ↔ 폴리마켓 양방향 모두 예측력 없음
원인은 방향이 아니라 커플링 자체의 부재

검증 기간 2026-04-16 ~ 2026-07-20 (95일)

표본 규모 drift_records 971,798행 · 이벤트 19개 · 티커 34개

검증 방식 신호 시점 확률 → +6/24/72h 후 방향 적중률 (기준선 50%)

작성일 2026-07-20

1. 개요 및 검증 방법

□ 목적

- 금융시장 움직임이 폴리마켓 확률 변화를 선행 예측하는지 정량 검증함

□ 엔진 가설 (lead-lag 차이)

- 금융지표가 먼저 움직였으나 폴리마켓 확률이 아직 반영 안 됨 → 곧 따라올 것으로 보고 진입
- BUY YES = 확률 상승 예측 / BUY NO = 확률 하락 예측

□ 검증 방식 (forward hit-rate)

- 신호 발생 시점 t 의 확률 → $t+H$ 후 확률 변화가 예측 방향과 일치하면 적중
- 지평 $H = 6h / 24h / 72h$, 기준선 = 50% (무작위)
- 판정: 95% 신뢰구간(CI) 하한 > 50% → 유의한 예측력 / 50% 포함·미만 → 예측력 없음

□ 전처리

- 정규화 붕괴 이상치($|drift| > 1$) 제거 — 변동성 0 근처에서 z-move 폭주분
- (토큰·티커)당 1시간 1건으로 다운샘플 — 5분 주기 반복신호 자기상관 완화



$$drift = \Delta P - \text{정규화}(\Delta A) \rightarrow \text{신호 분류(BUY YES/NO)}$$

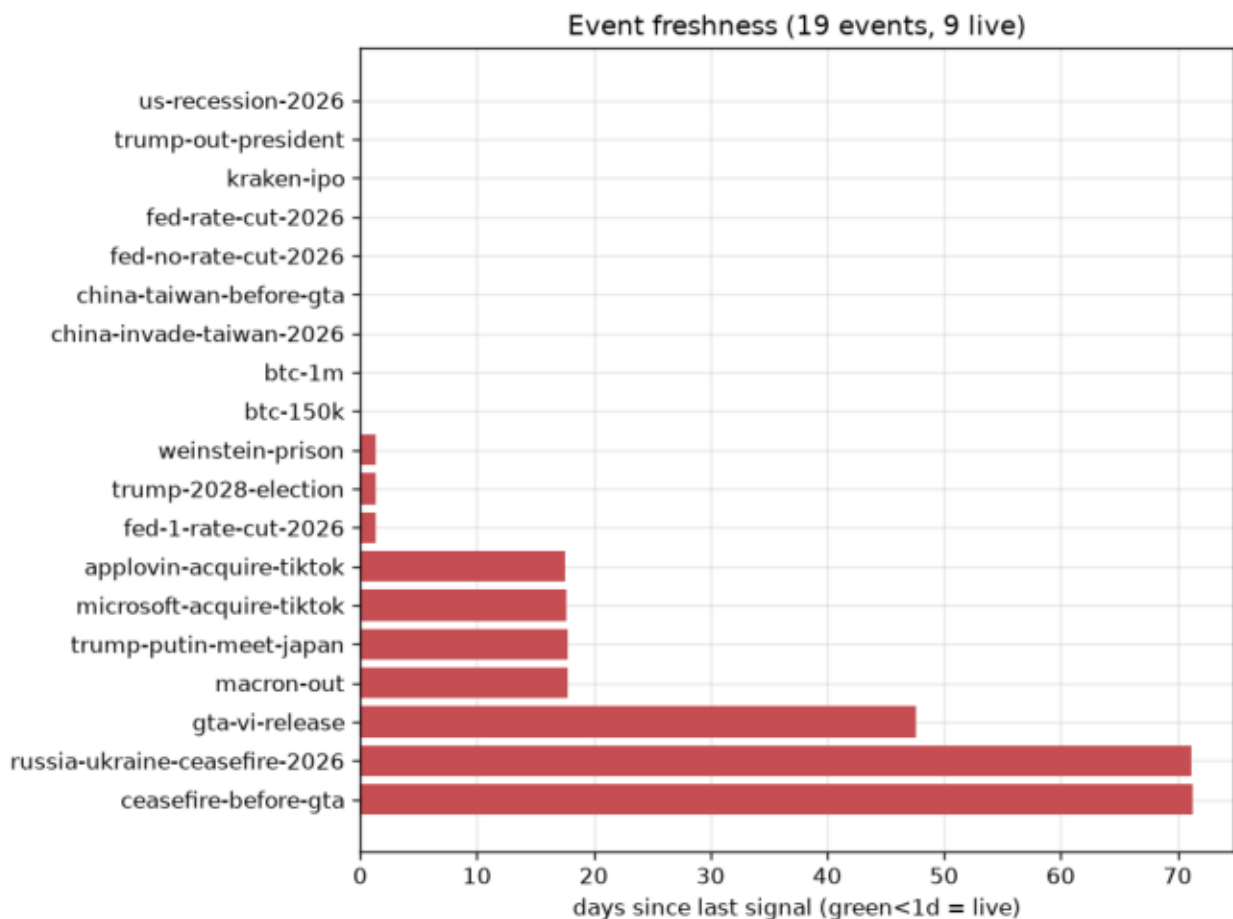
2. 데이터 현황 및 커버리지

□ 수집 규모

- 기간 2026-04-16 ~ 2026-07-20 (약 95일), 5분 주기 무중단 수집
- drift 971,798행 · 이벤트 19개 · 티커 34개

□ 커버리지 한계 (하단 그래프)

- 현재 살아있는 이벤트 9개 — 대부분 마켓이 해결·종료되며 만료
- 지정학·거시 이벤트 중심(휴전·연준·경기침체·대만) → 표본 편중



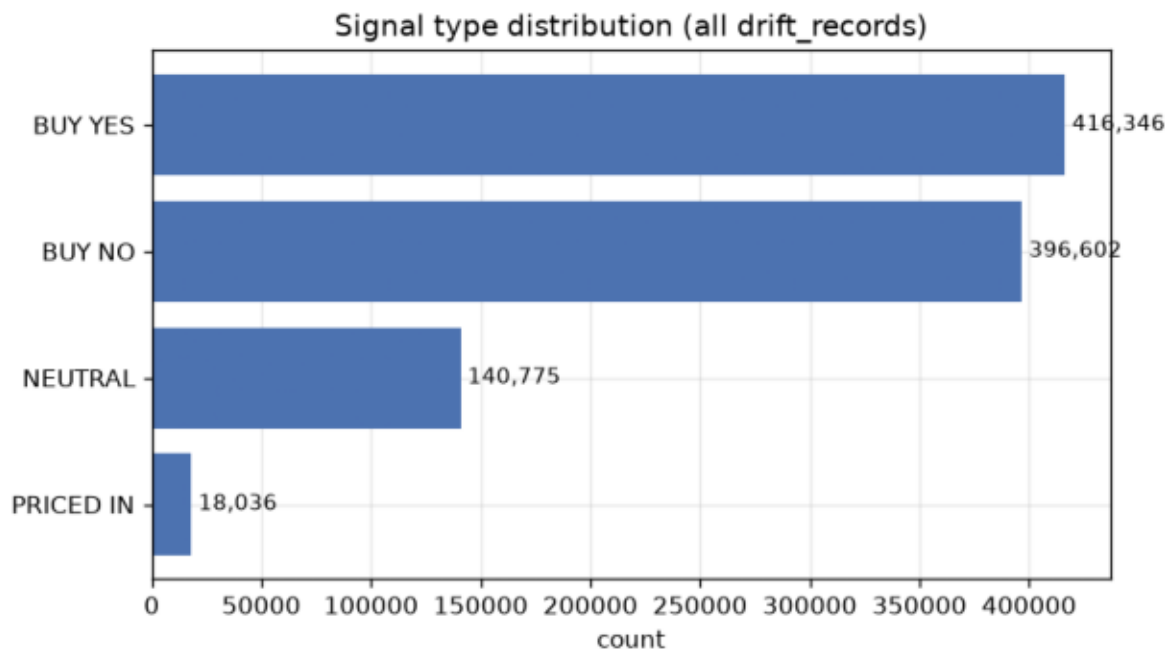
3. 신호 분포

□ 관찰

- BUY YES/NO 가 전체의 84% — 임계값(정규화 3%)이 낮아 거의 항상 신호 발생
- PRICED IN·NEUTRAL 은 소수 → 신호가 '최소한 기회'가 아니라 상시 점등 상태

□ 함의

- 신호가 혼할수록 각 신호의 정보량은 낮음 → 예측력 검증이 필수



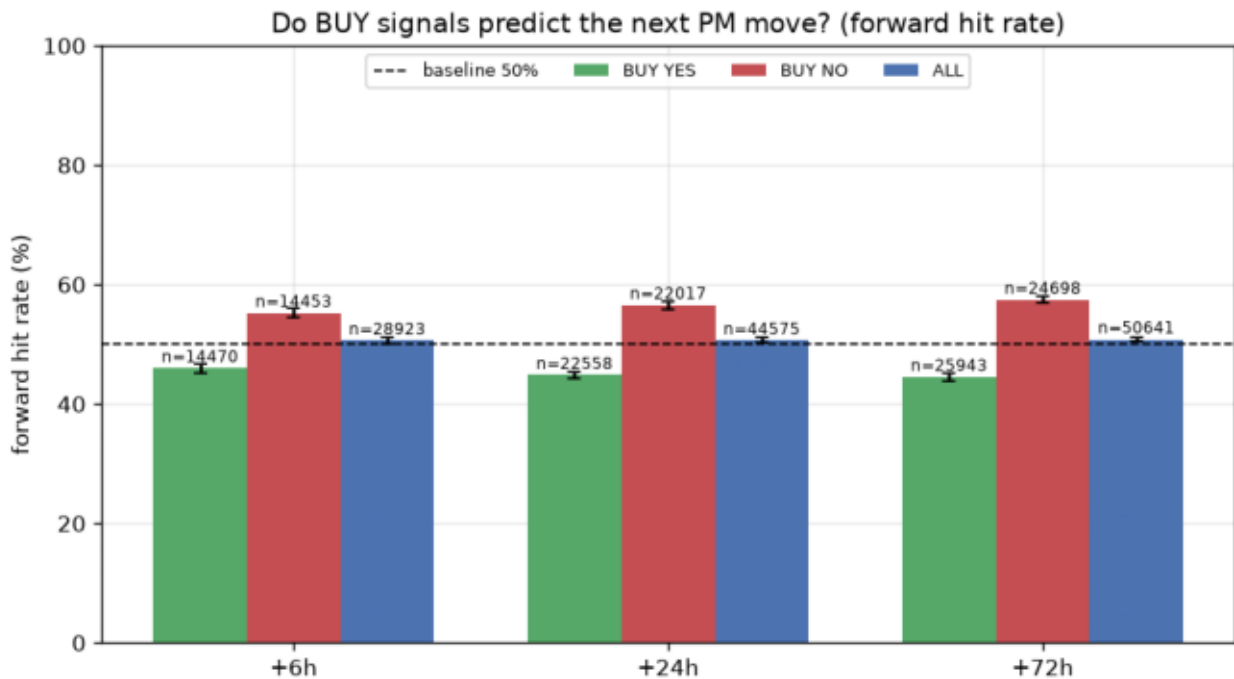
4. 핵심 결과 — 예측력 없음

□ 전체 신호 적중률 (기준선 50%)

- +6h : 50.6% (CI 50.0~51.2%), 표본 28,923
- +24h: 50.6% (CI 50.2~51.1%), 표본 44,575
- +72h: 50.8% (CI 50.4~51.3%), 표본 50,641

□ 판정

- 세 지평 모두 50.6~50.8% — CI 하한이 50%에 붙어 무작위와 구분 불가
- 수수료·슬리피지 감안 시 실거래 기대수익 음(-)



5. 유형별 분해 — 걸보기 적중의 정체

□ 핵심 발견

- BUY NO 는 55~58%로 50% 초과, BUY YES 는 44~46%로 50% 미만
- 두 값이 50% 기준으로 대칭 → 진짜 알파면 YES·NO 둘 다 초과해야 함

□ 해석

- 신호가 아니라 기저 확률 하락 추세(base-rate drift)를 탐지한 것뿐
 - 'X가 일어날까' 류 마켓은 시간이 갈수록 NO로 수렴 → '무조건 BUY NO'가 이김
 - divergence 로직 고유의 예측 기여는 0에 수렴

신호	지평	표본	적중률	95% CI
BUY YES	+6h	14,470	46.0%	45.2~46.8%
BUY NO	+6h	14,453	55.2%	54.4~56.0%
BUY YES	+24h	22,558	44.8%	44.2~45.5%
BUY NO	+24h	22,017	56.6%	55.9~57.2%
BUY YES	+72h	25,943	44.5%	43.9~45.1%
BUY NO	+72h	24,698	57.5%	56.8~58.1%

BUY NO(초록) 우세 · BUY YES(빨강) 열세 → 방향성 기저효과의 증거

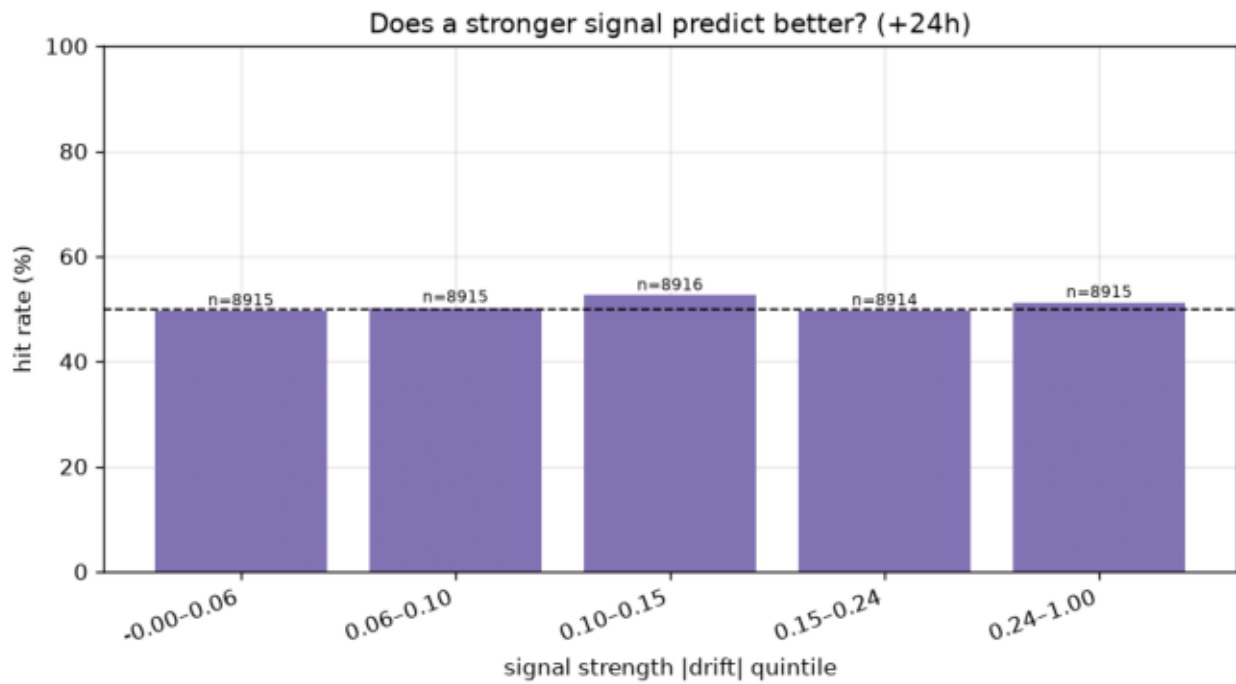
6. 신호 강도와 적중률

□ 검증

- 신호 강도(|drift|)를 5분위로 나눠 적중률 비교 (+24h)

□ 결과

- 강한 신호일수록 적중률이 오르는 단조 경향 없음 → 임계값 상향으로도 알파 회복 불가



7. 방향성 진단 — 커플링 자체가 없음

□ 왜 이 진단을 했나

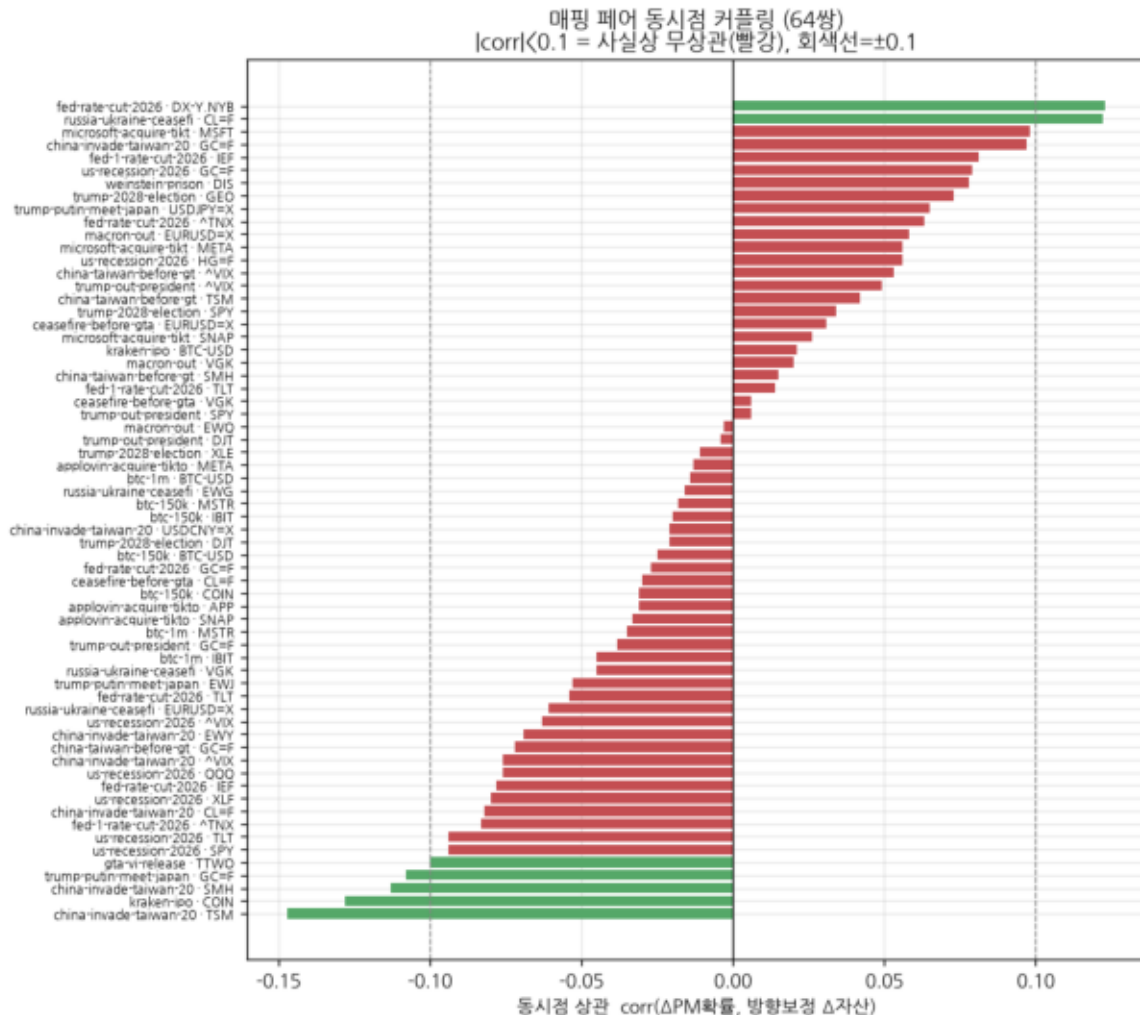
- '금융→폴리'가 null 이면 반대(폴리→금융)로 갈아타야 하나? → 방향을 고르기 전에
- 두 시장이 애초에 함께 움직이긴 하는지(커플링) 부터 확인함

□ 동시점 상관 $\text{corr}(\Delta \text{PM 확률}, \text{방향보정 } \Delta \text{자산})$

- 매핑 64쌍 전수: $|\text{corr}|$ 평균 0.054 · 중앙값 0.053
- $|\text{corr}| \geq 0.1$ 은 7쌍뿐, ≥ 0.2 는 0쌍 (하단 그래프: 전부 ± 0.15 이내)
- ± 0.1 넘는 소수마저 절반은 부호가 매핑 가정과 반대 → 신호 아닌 노이즈

□ 함의

- 시간단위로 상관이 0 근처면 어느 방향이든 lead-lag 차익 성립 불가



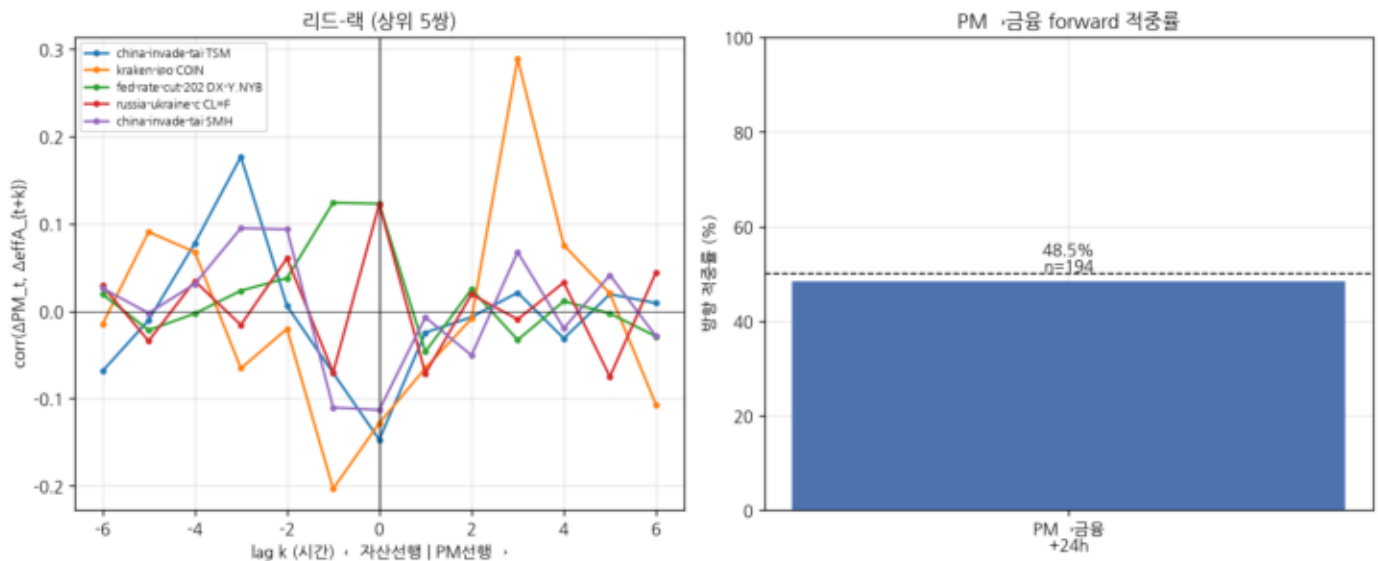
8. 리드-랙 & 폴리마켓 → 금융

□ 리드-랙 (누가 선행하나)

- 상관 상위 페어의 최대 $|corr|$ 지연(k) 확인 — $k < 0$ 자산선행 / $k = 0$ 동시 / $k > 0$ PM선행
- 일관된 선행 구조 없음(최적 lag -3/0/+3/+5 산발) → 시차 정보 아님

□ 폴리마켓 → 금융 forward 적중률 (반대방향 직접 검증)

- PM 확률 큰 이동($|\Delta P| \geq 0.03$) 후 +24h 자산 방향 적중: 48.4% (n=194)
- 50% 미만 → 폴리마켓도 금융을 선행하지 못함 → 반대방향도 사망 확인



9. 결론 · 한계 · 후속

□ 최종 결론 (양방향 확정)

- 금융→폴리 50.6~50.8% · 폴리→금융 48.5% — 양방향 모두 예측력 없음
- 원인은 방향이 아니라 커플링 부재 — 매핑 64쌍 전부 $|corr| < 0.15$
- 금융→폴리의 겉보기 적중은 이벤트 확률의 NO 수렴(기저효과)일 뿐

□ 왜 커플링이 없나

- 대부분 마켓이 시그모이드 평탄부(행사가에서 멀어 확률이 가격에 둔감)
- 지정학 이벤트가 매핑 티커와 기계적으로 안 묶임 / 유일하게 움직인 연준도 DXY와 0.12

□ 한계 (과잉해석 금지)

- 이벤트 19개·특정 매핑/설계에 대한 반증 — 예측·금융시장 일반적 무관계 증명 아님
- 방향 이동만 평가(모의 진입가), 실제 체결·수수료·슬리피지 미반영

□ 후속 (방향 전환 아님 → 마켓 선정 교체)

- 강결합이면서도 비효율적인 마켓군 발굴 필요 (강결합은 동어반복이거나 이미 효율적)
- 정규화 붕괴(변동성 0 근처 z-move 폭주) 코드 수정 — 하한 클리핑

□ 조치

- 연구 질문 종결(부정) → 엔진 정지·비활성화, 데이터 최종본 Windows 백업 완료
- 산출물: reports/ (PNG 6종 · REPORT/DIRECTIONAL_REPORT.md · 본 PDF)